

강의계획서

2025학년도 2학기

과목명	생물학의 활용		교과목 번호	CB2203	학점	2	강의실	형302
			교과 구분	심화 선택	시수	2/주		
담당교원	이름	분반	Office	Office hour	연락처		이메일	
	이선영	1, 2	탐203	월6, 화7, 목7	051-606-2221		leesy78@ksa.hs.kr	

1. 교과목 개요

생물학의 활용은 생명과학과 관련된 진로나 진학을 계획하는 학생들에게 생명 현상 전반에 대한 심도 있는 내용과 핵심 개념을 이해하도록 하는 과목이다. 이 과목의 목표는 생명과학 기본 개념의 통합적 이해와 더불어 탐구 중심의 학습이 이루어지도록 하여 과학적 사고력, 탐구 능력, 의사소통 능력을 함양하고 생명과학과 관련된 개인과 사회의 문제를 창의적으로 해결할 수 있는 능력을 기르는 것이다. 세포, 물질대사, 광합성, 세포호흡, 세포분열, 유전, 유전자의 발현 및 조절, 생명공학기술, 항상성, 방어작용, 생물의 진화와 다양성, 생태계와 상호작용 등 생물의 특성과 생물계를 구성하는 요소들의 상호작용을 다양한 수준에서 체계적이고 종합적으로 다룬다.

2. 중점 목표 역량

교과 핵심 역량				
과학적 사고력	과학적 탐구 능력	과학적 문제해결력	과학적 의사소통 능력	과학적 참여와 평생 학습 능력
과학적 사고력은 과학적 주장과 증거의 관계를 탐색하는 과정에 필요한 사고이다. 과학적인 증거와 이론을 토대로 합리적이고 논리적으로 추론하는 능력, 추리 과정과 논증에 대해 비판적으로 고찰하는 능력, 다양하고 독창적인 아이디어를 산출하는 능력 등을 포함한다.				
과학적 탐구 능력은 과학적 문제 해결을 위해 실험, 조사, 토론 등 다양한 방법으로 증거를 수집, 해석, 평가하여 새로운 과학 지식을 얻거나 의미를 구성해 가는 능력을 말한다.				
과학적 문제해결력은 과학적 지식과 과학적 사고를 활용하여 개인적 혹은 공적 문제를 해결하는 능력이다. 일상생활의 문제를 해결하기 위해 과학적 사실, 원리, 개념을 활용하며 다양한 정보와 자료를 수집, 분석, 평가, 선택, 조직하여 가능한 해결 방안을 제시하고 실행하는 능력이 필요하다.				
과학적 의사소통 능력은 과학적 문제해결 과정과 결과를 공동체 내에서 공유하고 발전시키기 위해 자신의 생각을 주장하고 타인의 생각을 이해하며 조정하는 능력을 말한다.				
과학적 참여와 평생 학습 능력은 사회에서 공동체의 일원으로 합리적이고 책임 있게 행동하기 위해 과학기술의 사회적 문제에 관심을 가지고 의사 결정 과정에 참여하며 새로운 과학기술 환경에 적응하기 위해 스스로 학습해 나가는 능력을 가리킨다.				

3. 교재 및 참고도서

가. 주교재 : 자체 제작

나. 참고 서적

- BIOLOGY THE ESSENTIALS(2nd Edition) Hoefnagels, McGraw Hill Education
- CAMPBELL BIOLOGY(12th Edition), Neil A. Campbell, Pearson Education

4. 수업 방법

개인별 세미나식 발표 수업 및 모듈별 토론 수업으로 진행

5. 평가 기준 및 방법

가. 평가 기준

발표	과제	출결 및 태도	중간고사	합계
20	10	20	50	100

나. 평가 방법

(1) 발표

- 평가 항목: 내용의 충실성, 타당성, 창의성, 자료 구성력, 발표력, 질의응답 및 경청 태도
- 해당 날짜에 준비가 미흡하여 발표 순서를 연기하는 경우 감점하고, 개인의 태만이나 고의로 참여하지 않으면 0점 처리함.

(2) 과제

- 평가 항목: 내용의 충실성, 타당성, 창의성, 형식의 체계성
- 제출 기한(10/24)을 넘긴 경우 감점하고 미제출 시 0점 처리함.

(3) 출결 및 태도

- 출결(10점): 미인정결 1회당 1점, 지각 1회당 0.3점을 감점함.
- 태도(10점): 수업 활동지 작성 및 토론 활동에 소극적이거나, 수업 중에 자는 등 태도가 좋지 않으면 감점함.

(4) 중간고사의 유형은 선택형부터 서술형까지 다양하며 문항은 한글로 제시됨.

6. 학점 부여 기준

- ☞ 합계 점수를 기준으로 학점을 부여하고, 동점자의 경우 중간고사, 발표, 과제, 출결 및 태도 순으로 우선순위를 정하여 평가함.
- ☞ 학업 성취도가 우수한 학생은 과목우수상으로 추천하고, 교과 세부 특기 사항에 핵심역량을 포함하여 교과 활동과 관련된 세부능력, 수행 평가 및 학습활동 참여도, 태도 등을 기록함. 단, 학업 태도나 출결이 좋지 않은 학생은 제외함

- 학점 취득을 위해서는 총수업 시간의 **3/4 이상 출석**이 필수임.
 - 결시자 인정점 부여를 위한 근거 점수 산출 방식 : 공결이나 병결로 인해 결시한 시험의 인정점은 (학생이 응시한 동일 과목의 다른 시험에서 받은 점수의 총합의 백분위에 해당하는 결시 시험의 동일 백분위 점수) 곱하기 (공결: 100%, 병결: 80%)로 한다.
 - 근거 점수를 산출할 수 없는 경우 성적 처리 방식 : 공결이나 병결로 인해 근거 점수가 없는 경우 재평가를 실시하고, 재시험 점수를 근거 점수로 하여 인정점 반영 비율을 적용하여 처리한다.
- ※ 인정점 반영 비율은 '학업성적관리규정' 참조

7. 주별 강의 계획

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제1주 8.18.~8.22.	오리엔테이션(수업 및 평가 계획), 진단평가	
핵심역량	—	
제2주 8.25.~8.29.	세포의 특성, 세포막	
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제3주 9.1.~9.5.	물질대사, 효소	
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제4주 9.8.~9.12.	세포호흡, 광합성	
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제5주 9.15.~9.19.	세포분열, 유전	공개 수업 주간
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제6주 9.22.~9.26.	유전자의 발현 및 조절	
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제7주 9.29.~10.3.	생명공학기술	10/3(금): 개천절
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제8주 10.6.~10.10.	추석연휴, 한글날, 재량 휴업일	

주(기간)	주제 및 내용	(비고)
제9주 10.13.~10.17.	중간고사(10.13.~10.16.)	10.17.(금) 정상수업
제10주 10.20.~10.24.	생물의 진화와 다양성	과제 제출 마감 (10/24)
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제11주 10.27.~10.31.	자극의 전달, 신경계	10/30(목): 체육대회 10/31(금): SAC
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제12주 11.3.~11.7.	내분비계, 항상성	
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제13주 11.10.~11.14.	방어작용	
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제14주 11.17.~11.21.	생태계와 상호작용	
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제15주 11.24.~11.28.	토의 및 발표	11/27(목): 카이스트 면접
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제16주 12.1.~12.5.	토의 및 발표	보강 주간
핵심역량	과학적사고력, 과학적탐구능력, 과학적문제해결력, 의사소통능력, 과학적참여와 평생학습능력	
제17주 12.8.~12.12.	기말고사(12.08.~12.12.)	기말고사 없음

※ 학사 일정에 따라 강의 계획이 변경될 수 있음